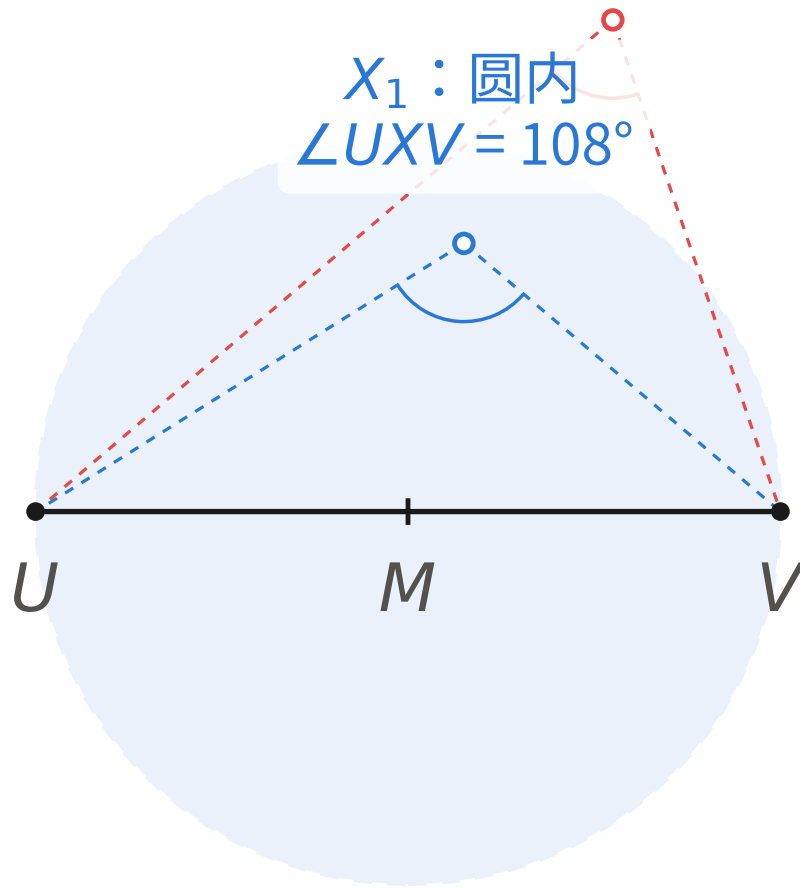


图3 直径圆覆盖判据的几何解释、最坏情形与经验分布

(a) Thales 判据
 X 在直径圆内 $\Leftrightarrow$
 $\angle UXV \geq 90^\circ$

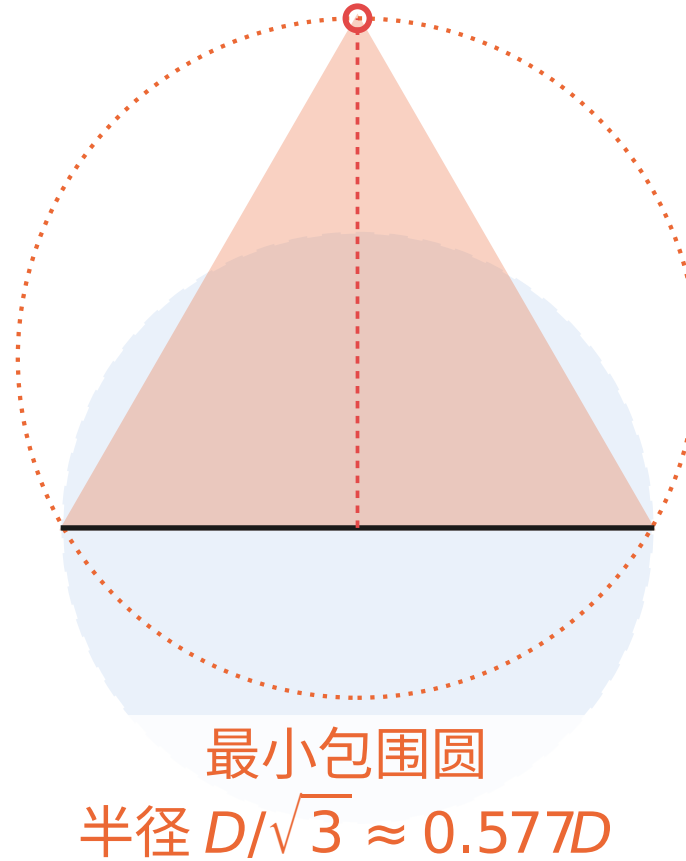
X_2 : 圆外
 $\angle UXV = 68^\circ$

X_1 : 圆内
 $\angle UXV = 108^\circ$



(b) 最坏情形
边长为 D 的正三角形

到 midpoint $0.866D$
阈值 $D/2$
超出 73%



(c) 3000 组随机算例
不覆盖占 17.9%

